

Appunti — Modulo 3D: Networking di Base

Corso: Lab Amministrazione di Sistemi T

Stato: □ Teoria + ip a/ip r eseguiti; esercizi 2-6 (ping, ss, DNS, hosts, tcpdump) da completare

Riferimento: [claudeLezioni/LEZIONI SYSADM/lezione_modulo3D_networking_base.md](#)

1. Modello concettuale — Internet e reti IP

Internet è una rete di reti: ogni sottorete IP è un'isola connessa alle altre da **router** (o **gateway**).

```
[Network IP A] --- Router --- [Network IP B] --- Router ---  
[Network IP C]
```

Router vs gateway — sono quasi sinonimi in questo contesto. *Router* è il nome del dispositivo fisico che invia (routes) i pacchetti tra reti. *Gateway* è il nome logico del “punto di uscita” di una rete verso le altre: quando la VM deve mandare un pacchetto fuori dalla sua subnet, lo consegna al gateway. Il modem wifi di casa è entrambe le cose: è un router che connette la LAN domestica alla rete dell'ISP, ed è il gateway della LAN domestica. In VirtualBox NAT, il gateway è 10.0.2.2.

Ogni host ha due tipi di indirizzo: - **IP** — identifica l'host a livello logico, univoco su Internet - **MAC** — identifica l'interfaccia fisica, valido solo all'interno della LAN locale

La distinzione chi/dove — La confusione è comprensibile perché sembrano ridondanti. La differenza è il *livello* a cui operano.

- L'IP dice “questa macchina si chiama 82.1.2.3” — e questo è valido ovunque nel mondo, su qualunque rete.

- Il MAC dice “questa scheda di rete ha il seriale 08:00:27:8d:c0:4d” — ma funziona solo sul tratto di cavo (o wifi) a cui la scheda è fisicamente collegata.

Analogia: l'IP è il tuo numero di telefono (unico nel mondo), il MAC è il numero di posto in un'aula specifica (utile solo in quell'aula).

Come funziona l'invio di un pacchetto — il ruolo di ARP

Quando vuoi mandare dati a 192.168.1.76 sulla stessa LAN:

1. Sai l'IP di destinazione, ma Ethernet richiede un MAC per consegnare il frame sulla rete locale
2. Il tuo host manda in **broadcast** (a tutti): “chi ha l'IP 192.168.1.76?”
3. L'host con quell'IP risponde in unicast con il suo MAC
4. Tutti gli host

che hanno sentito la risposta la salvano nella loro **ARP cache** per evitare di richiedere ogni volta

A cosa serve ARP nel pratico — I pacchetti IP devono attraversare reti fisiche (Ethernet, WiFi) che usano indirizzi MAC, non IP. ARP è il traduttore tra i due livelli. Succede ogni volta che mandi dati, ma è invisibile: il kernel gestisce tutto automaticamente. Per vederlo: `arp -n` sulla VM mostra la cache ARP corrente.

Il concetto di “pacchetto” è semplicemente l’unità di dati che viaggia su IP: un blocco di byte con un’intestazione (IP sorgente, IP destinazione, protocollo) e un payload (i dati veri, che siano una richiesta HTTP, un chunk di file, una risposta DNS...). Tutto il traffico di rete è fatto di pacchetti.

2. Indirizzi IP, netmask, CIDR

Un indirizzo IPv4 è 32 bit divisi in: - **net-id** — identifica la rete (i bit a sinistra della netmask) - **host-id** — identifica l’host all’interno di quella rete (i bit a destra)

host-id vs MAC — Il MAC identifica il dispositivo fisico sulla LAN locale. L’host-id è parte dell’indirizzo IP e serve ai *router* per instradare i pacchetti tra reti diverse. Quando un router riceve un pacchetto diretto a 10.0.2.15/24, guarda il net-id (10.0.2.0) per sapere su quale interfaccia/rete deve spedirlo, poi ARP risolve il MAC finale. MAC e host-id operano a livelli diversi dello stack.

La **netmask** separa i due campi. Esempio con l’output reale della VM:

```
inet 10.0.2.15/24
    _____ → indirizzo IP completo
                /24 → CIDR: i primi 24 bit sono net-id, gli ultimi 8 sono host-id
```

```
net-id:   10.0.2      (24 bit → i tre ottetti di sinistra)
host-id:   15         (8 bit → l'ottetto di destra)
netmask:  255.255.255.0 (24 uni seguiti da 8 zeri)
```

```
Network address: 10.0.2.0 (host-id tutti a 0 → identifica la rete, non assegnabile)
Broadcast:       10.0.2.255 (host-id tutti a 1 → raggiunge tutti gli host della subnet)
```

Cos’è una subnet — È semplicemente l’insieme di tutti gli indirizzi che condividono lo stesso net-id. La VM è nella subnet 10.0.2.0/24, che comprende gli indirizzi da 10.0.2.1 a 10.0.2.254 (255 escluso = broadcast, 0 escluso = network address). Il router gestisce il confine

tra una subnet e l'altra — la tua intuizione è corretta.

IP privati — perché “non instradati su Internet”

Range riservati alle reti interne (RFC 1918): - 10.0.0.0/8 - 172.16.0.0/12 - 192.168.0.0/16

Cosa significa “non instradato” — Tutti i router della dorsale Internet sono configurati per scartare i pacchetti con questi indirizzi come sorgente o destinazione. È una convenzione globale: qualunque organizzazione può usare 192.168.x.x internamente senza coordinarsi con nessuno, proprio perché quei pacchetti non usciranno mai da quella rete. Sono come i numeri di interno di un centralino: validi dentro l'ufficio, ma non raggiungibili dall'esterno senza passare dal centralino (= il NAT).

3. Porte e servizi

L'IP identifica l'host, ma su un host girano più applicazioni contemporaneamente. Le **porte** le distinguono.

Una connessione è identificata dalla **quintupla**:

(protocollo, IP_sorgente, porta_sorgente, IP_destinazione, porta_destinazione)

Porte standard (well-known, 0-1023):

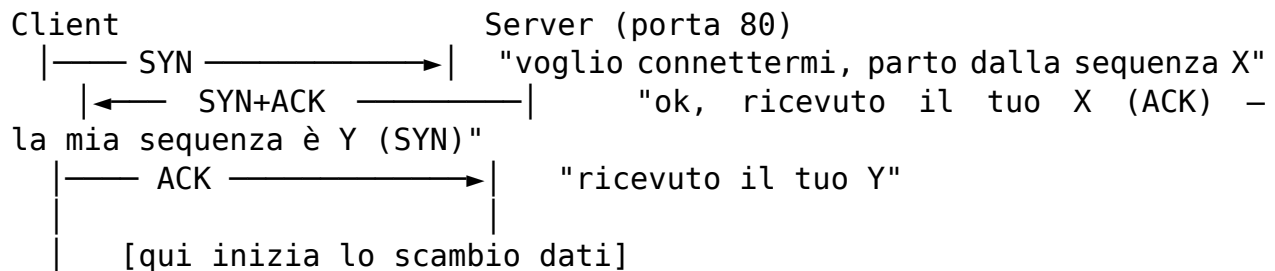
Porta	Servizio	Protocollo
22	SSH	TCP
80	HTTP	TCP
443	HTTPS	TCP
53	DNS	UDP/TCP
25	SMTP	TCP

Cosa viaggia nei pacchetti — I pacchetti IP trasportano nel payload qualunque tipo di dato: richieste HTTP, frammenti di file, query DNS, messaggi SSH... Il protocollo (TCP/UDP) nel livello di trasporto garantisce o non garantisce l'ordine e la consegna. Il “pacchetto” è solo il contenitore.

TCP — three-way handshake

TCP è **orientato alla connessione**: i due host si sincronizzano prima di scambiarsi dati.

“Orientato alla connessione” significa — TCP tiene traccia dello stato della comunicazione: apertura, trasferimento, chiusura. Prima di inviare dati, i due host stabiliscono un accordo (il three-way handshake) e si sincronizzano sui numeri di sequenza. UDP non fa nulla di tutto questo: manda pacchetti e basta, senza sapere se arrivano.



Quando arriva il pacchetto? Confusione sul SYN+ACK — Non arriva nessun dato durante il three-way handshake. Il handshake serve solo a sincronizzare i numeri di sequenza (meccanismo che TCP usa per riordinare i pacchetti e rilevare quelli persi). La sequenza è:

1. SYN: client manda un pacchetto vuoto di controllo con il flag SYN settato
2. SYN+ACK: server risponde con due flag: ACK (ho ricevuto il tuo SYN) + SYN (propongo il mio numero di sequenza)
3. ACK: client conferma il SYN del server

Solo dopo questo scambio inizia il trasferimento dati reale. Il “pacchetto” che svolge questo lavoro è un pacchetto TCP di controllo, senza payload utile.

4. NAT — Network Address Translation

Il problema: IPv4 ha ~4 miliardi di indirizzi. Sono già esauriti — assegnati ad aziende, università, ISP negli anni '90 prima che Internet esplodesse.

La soluzione: un solo IP pubblico per l'intera rete domestica/aziendale; il router *traduce* gli indirizzi.

[Host 10.0.0.5:11111] → Router (IP pubblico 82.1.2.3) → [Server 137.204.1.15:80]
 ↑ sostituisce l'IP sorgente con 82.1.2.3 + memorizza la traduzione

Il ruolo del NAT rispetto agli altri indirizzi — Riassumendo i tre livelli:

- **MAC:** consegna un frame Ethernet *all'interno di un singolo tratto di LAN fisica* (da switch a switch, massimo)
- **IP privato:** identifica l'host *all'interno della rete privata* (valido solo lì)

- **IP pubblico (NAT):** identifica il *router* che rappresenta l'intera rete privata verso Internet

Il MAC non c'entra con il NAT: il MAC non attraversa mai un router, viene sostituito ad ogni hop. Il NAT opera a livello IP, non MAC.

- **SNAT** (Source NAT): sostituisce l'IP sorgente → usato quando un host privato vuole raggiungere Internet
- **DNAT** (Destination NAT): sostituisce l'IP destinazione → usato per rendere raggiungibile dall'esterno un server interno su una porta specifica (es. port forwarding)

5. VirtualBox — tipi di interfaccia di rete

Modalità	La VM raggiunge	La VM è raggiungibile da	Uso tipico
NAT	Internet (via SNAT)	Solo con port forwarding esplicito	Default Vagrant — navigazione VM visibile in rete reale
Bridged	LAN fisica + Internet	Tutti nella LAN (come un host fisico)	VM visibile in rete reale
Host-only	Solo l'host	Solo l'host	Lab isolato host↔VM
Internal	Solo altre VM dello stesso gruppo	Solo VM dello stesso gruppo	Lab VM↔VM senza host

NAT in VirtualBox nel pratico — VirtualBox crea un mini-router software interno. La VM ha sempre IP `10.0.2.15`, il gateway è sempre `10.0.2.2` (il router virtuale di VirtualBox). Quando la VM fa una richiesta verso internet, VirtualBox fa SNAT: sostituisce `10.0.2.15` con l'IP reale del tuo Mac/PC, manda la richiesta, e quando arriva la risposta la gira alla VM. Per raggiungere la VM dall'host si usa il port forwarding (DNAT): `vagrant ssh` funziona perché Vagrant ha configurato il forwarding da `localhost:2222` a `VM:22`.

Host-only nel pratico — VirtualBox crea un'interfaccia di rete virtuale sull'host (tipo un secondo adattatore ethernet, ma virtuale). Host e VM condividono una subnet `192.168.56.0/24`. L'host prende `.1`, la VM prende l'IP configurato. Non c'è accesso a internet da questa interfaccia — è un canale diretto host↔VM. Usato per comunicare con la VM in modo stabile (IP fisso) indipendentemente dal NAT.

Internal network nel pratico — Come host-only ma l'host non partecipa. Solo le VM con lo stesso nome di rete interna si vedono.

Usato per simulare reti isolate tra VM (es. un server web e un database che non devono essere raggiungibili dall'esterno).

LAN = Local Area Network — la rete locale (casa, ufficio, VM dello stesso gruppo). **Port forwarding** = DNAT: reindirizza il traffico che arriva su una porta dell'host verso una porta della VM.

6. Configurazione di rete su Linux

ip a — lettura dell'output reale dalla VM

```
vagrant@bookworm:~$ ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 ...
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
    link/ether 08:00:27:8d:c0:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff ← MAC address
    altname enp0s3
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic eth0 ← IPv4
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe8d:c04d/64 scope global dynamic mngtmpaddr ← IPv6 link-
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8d:c04d/64 scope link ← IPv6 link-
local
```

Interfaccia lo (loopback) — Non è una scheda di rete reale. È un'interfaccia virtuale del kernel usata dai processi per comunicarsi internamente (es. un'app che parla con un database locale usa 127.0.0.1). È sempre UP anche senza hardware di rete. 00:00:00:00:00:00 come MAC è fittizio.

L'IP è fisso o dinamico? — La parola *dynamic* nell'output di `ip a` dice che l'IP è stato assegnato via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), non configurato staticamente. Il `valid_lft 86313sec` è la durata del lease DHCP — dopo quel tempo va rinnovato. In pratica VirtualBox assegna sempre 10.0.2.15 alla prima VM NAT, ma tecnicamente potrebbe cambiare.

Come leggere gli IPv6 — Ci sono due indirizzi IPv6 per `eth0`:

1. `fd17:625c:f037:2:.../64` con `scope global` — IPv6 globale (in-stradabile, equivale all'IP pubblico IPv6)

2. `fe80::a00:27ff:fe8d:c04d/64` con `scope link` — IPv6 link-local: prefisso `fe80::/10`, valido solo sulla LAN locale, presente su ogni interfaccia IPv6 sempre

Per ora è sufficiente sapere che `fe80:...` è locale, `fd17:...` (o

2001:... per IP veri) è globale.

ip r — lettura della tabella di routing

```
vagrant@bookworm:~$ ip r
default via 10.0.2.2 dev eth0
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15
```

Come leggere ogni riga:

- default via 10.0.2.2 dev eth0 → regola default: qualunque pacchetto diretto a un IP che non conosco, mandalo a 10.0.2.2 (il gateway NAT di VirtualBox) tramite l'interfaccia eth0
- 10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 → regola per la subnet locale: i pacchetti diretti a qualunque IP in 10.0.2.0/24 vengono consegnati direttamente su eth0 (senza passare da un gateway), usando 10.0.2.15 come IP sorgente. proto kernel = aggiunta automaticamente dal kernel quando l'IP è stato assegnato all'interfaccia.

Con ip a show eth0 puoi filtrare l'output a una sola interfaccia — già eseguito □.

7. Strumenti di monitoraggio

□ Questa sezione non era presente negli appunti grezzi — gli esercizi 2-6 non sono stati eseguiti. Contenuto dalla lezione di riferimento.

ping — verifica connettività

```
ping -c 3 10.0.2.2      # gateway NAT (deve rispondere)
ping -c 3 8.8.8.8       # DNS Google (verifica uscita internet)
ping -c 3 192.168.56.1  # host fisico (se hai interfaccia host-only)
```

Output: time=12.3 ms è la latenza round-trip; ttl=117 è il numero di router attraversabili prima che il pacchetto venga scartato.

ss — porte in ascolto e connessioni attive

```
ss -tlnp      # TCP, Listen, Numeric, con Processo → mostra servizi esposti
ss -tnap      # tutte le connessioni TCP attive (inclusa la sessione SSH)
```

Flag	Significato
-t	Solo TCP
-u	Solo UDP

Flag	Significato
-l	Solo LISTEN
-a	Tutti gli stati
-n	No risoluzione nomi
-p	Mostra il processo

Lettura output:

```
State   Recv-Q   Send-Q   Local Address:Port   Peer Address:Port
LISTEN  0         128      0.0.0.0:22           0.0.0.0:*            sshd
```

- 0.0.0.0:22 = SSH in ascolto su *tutte* le interfacce, porta 22 → raggiungibile dall'esterno
- 127.0.0.1:3306 (esempio) = MySQL in ascolto solo su loopback → non raggiungibile dall'esterno

traceroute — percorso dei pacchetti

```
traceroute 8.8.8.8    # mostra ogni router (hop) con latenza
```

tcpdump — cattura pacchetti in tempo reale

```
sudo tcpdump -i eth0 icmp          # cattura solo ICMP (ping)
sudo tcpdump -i eth0 port 80       # solo HTTP
sudo tcpdump -i eth0 host 10.0.2.2 # solo traffico verso/da gateway
```

8. Risoluzione dei nomi (DNS)

□ Questa sezione non era presente negli appunti grezzi — esercizi 4-5 non eseguiti.

La sequenza quando scrivi ping google.com:

1. Il kernel consulta /etc/nsswitch.conf → hosts: files dns → prima /etc/hosts, poi DNS
2. /etc/hosts — file locale, editabile, ha priorità:
127.0.0.1 localhost
3. /etc/resolv.conf — server DNS da interrogare:
nameserver 10.0.2.3 # DNS di VirtualBox (in modalità NAT)

Strumenti:


```

getent hosts www.unibo.it      # usa NSS (rispetta /etc/hosts)
host www.unibo.it             # DNS diretto
dig www.unibo.it              # DNS con dettagli tecnici
cat /etc/hosts
cat /etc/resolv.conf

```

Stato esercizi

Esercizio	Contenuto	Stato
Es. 1	ip a, ip r — lettura interfacce e routing	☒ Eseguito
Es. 2	ping verso gateway, internet, host	☐ Da eseguire
Es. 3	ss -tlnp, ss -tnap — porte in ascolto	☐ Da eseguire
Es. 4	DNS: /etc/hosts, /etc/resolv.conf, getent, dig	☐ Da eseguire
Es. 5	Aggiungere alias in /etc/hosts	☐ Da eseguire
Es. 6	tcpdump + ping (opzionale)	☐ Da eseguire

Prossimo step: riprendere dalla VM con Es. 2-6 nell'ordine. Le domande aperte qui sopra sono già risolte — leggi le risposte prima di eseguire, poi esegui e scrivi eventuali nuovi dubbi.

Connessione con Security S1

- ss -tlnp e Nmap vedono le stesse porte, da prospettive opposte (difensore vs attaccante)
- Il three-way handshake spiega la differenza tra -sT (handshake completo) e -sS (SYN scan, non completa)
- 0.0.0.0:22 = superficie d'attacco esposta; 127.0.0.1:3306 = non raggiungibile dall'esterno
- L'interfaccia lo risponde ai ping locali ma non è visibile da altre macchine